Колледж Astana IT University

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ · ЗАЩИТА КР2

Маршрут

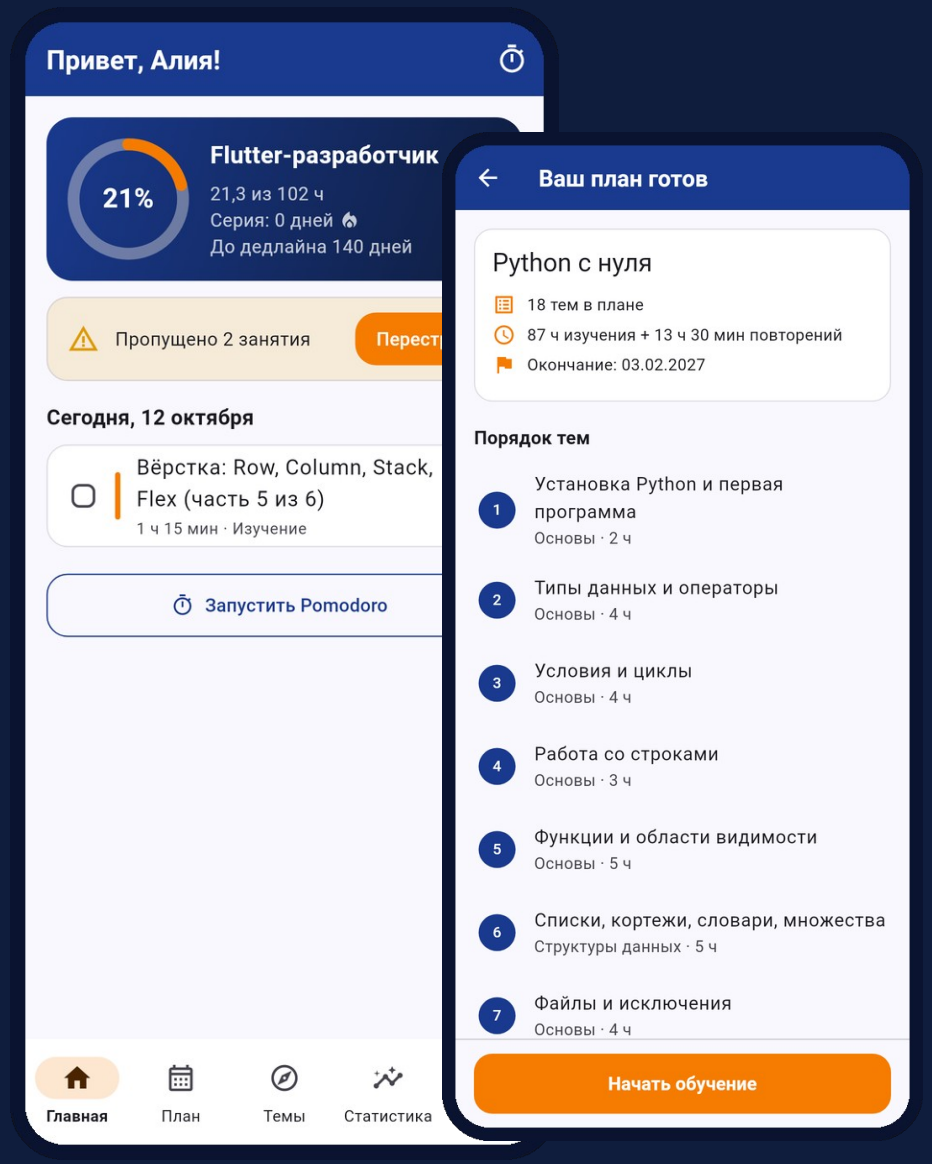
Приложение для автоматического формирования персонального плана обучения

ПМ07. Разработка мобильных приложений · Flutter и Dart

Выполнил: **Баринов Николай Владимирович, группа ПО2410**

Руководитель: **Синтиков Еркебулан Канатович**

Астана 2026

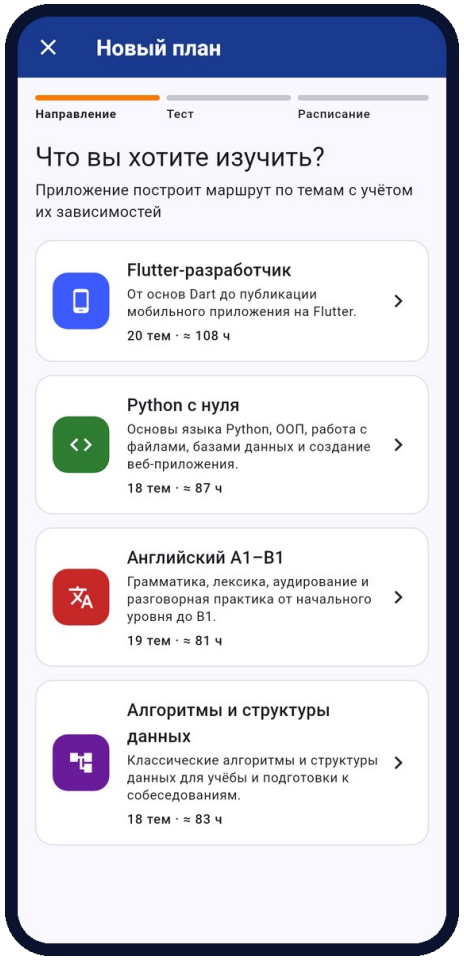


Что делает приложение «Маршрут»

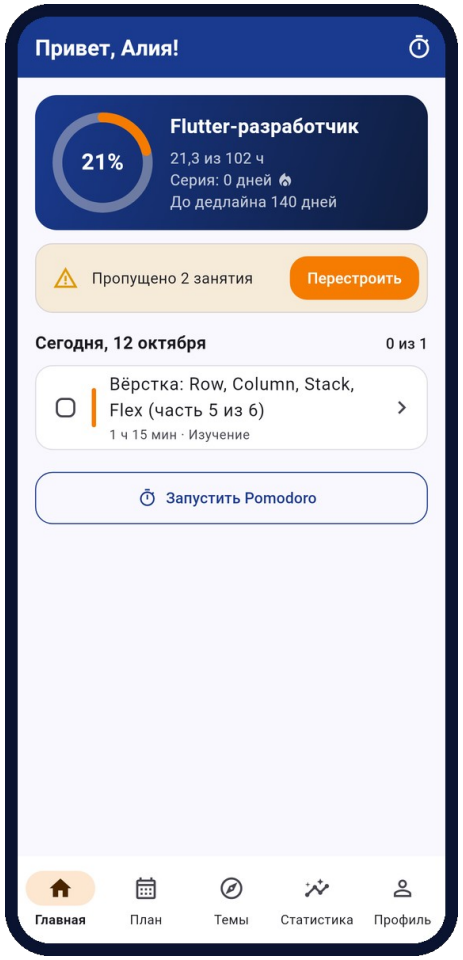
Пользователь выбирает, что хочет изучить, проходит короткий тест и указывает своё время. Приложение само составляет план занятий по дням.

1. **Направление**
2. **Тест**
3. **Часы и дедлайн**
4. **План по дням**

Дальше: отмечаешь занятия, смотришь прогресс и статистику, если отстал — план перестраивается.



Выбор направления



Главная

Готовность: все экраны и функции сделаны

- Заставка
- Регистрация
- Вход
- Онбординг: 3 шага
- Предпросмотр плана
- Главная
- План
- Мои планы
- Занятие
- Pomodoro
- Темы и свои темы
- Заметки
- Статистика
- Профиль
- Смена пароля
- Удаление аккаунта

137 из 137

автотестов проходят

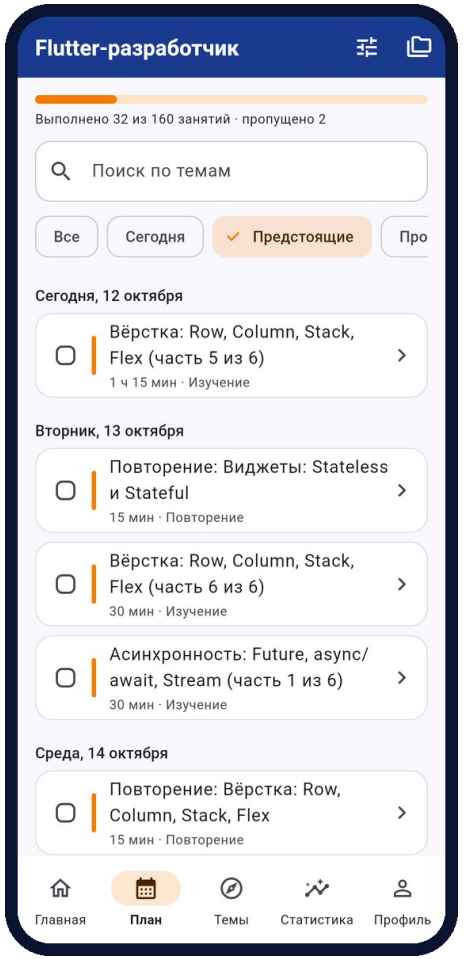
0

замечаний flutter analyze

0

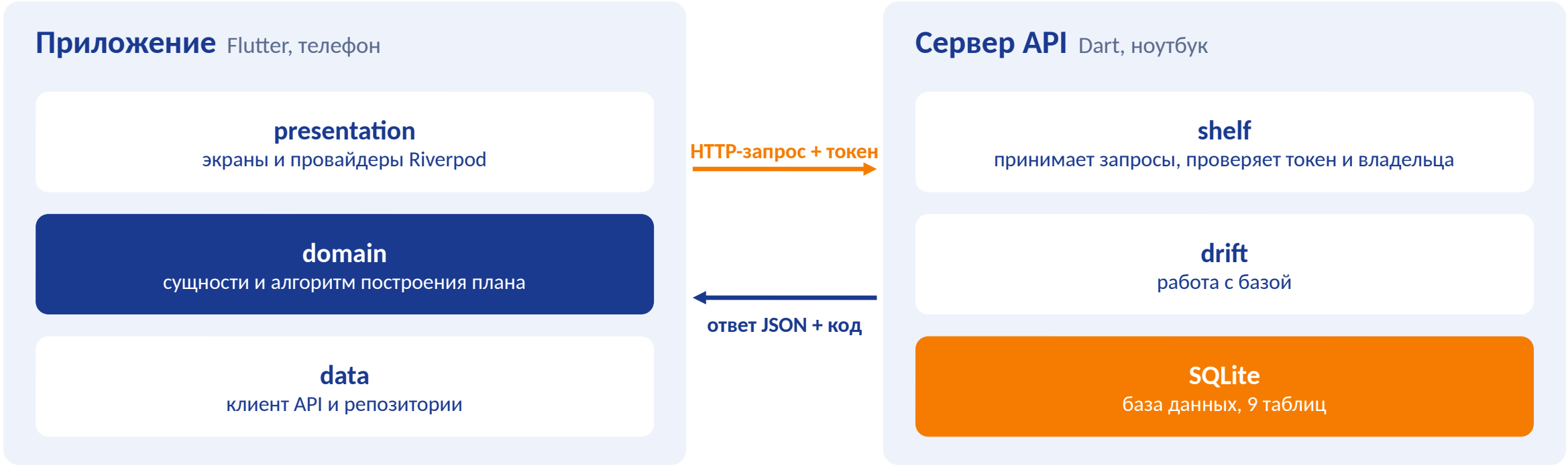
критических ошибок

Проверка 04.11.2026. Найденные раньше ошибки исправлены и записаны в журнал bugs_log.md



План по дням

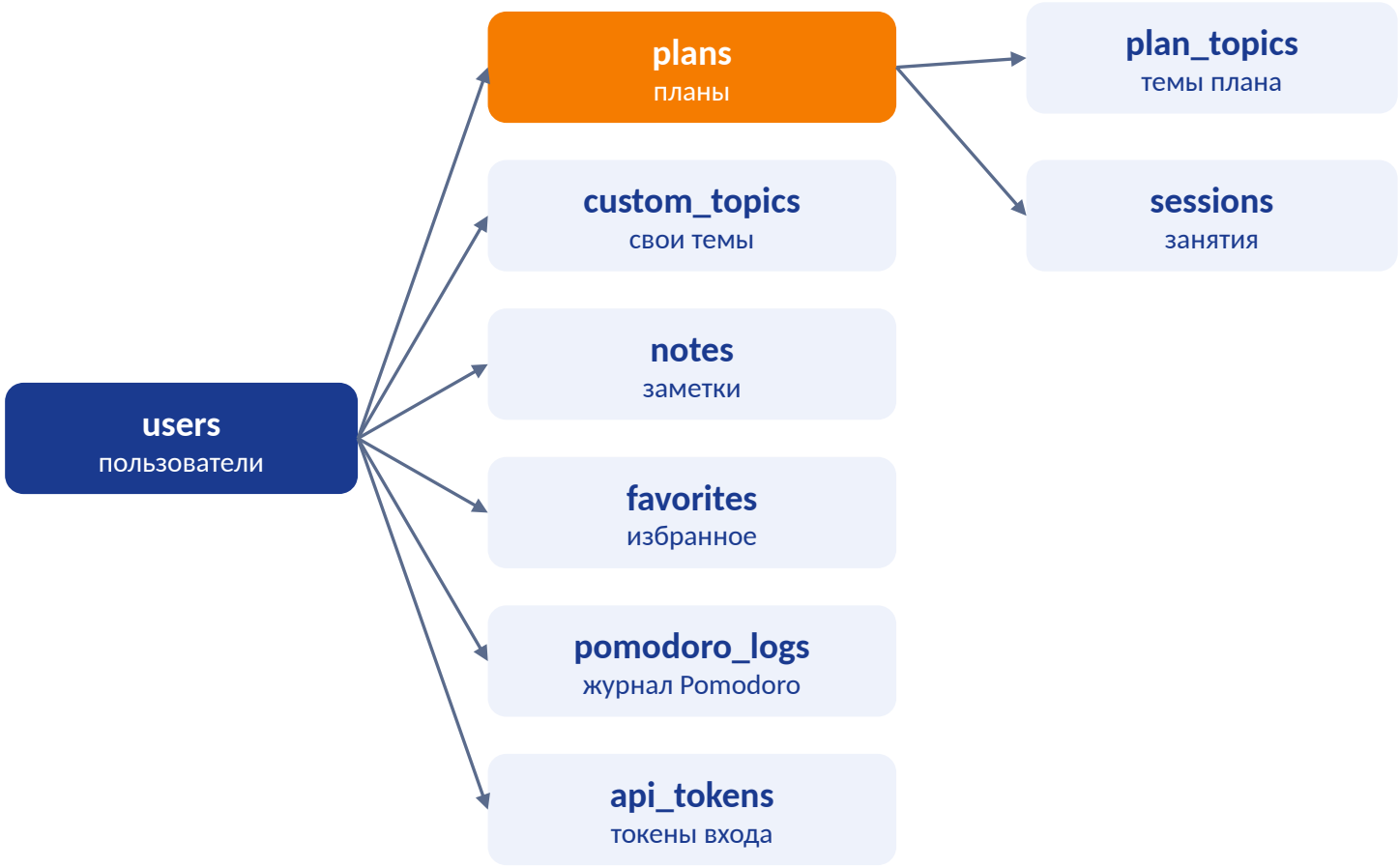
Архитектура: приложение и сервер API



Экран → Провайдер → Репозиторий → HTTP-запрос → Сервер → База

Ответ возвращается обратно тем же путём, и экран обновляется сам

База данных SQLite на сервере, доступ только через API



ДОСТУП ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ API

- Приложение саму базу не открывает
- Репозитории ApiAuthRepository, ApiPlanRepository, ApiNoteRepository и др. шлют HTTP-запросы
- Сервер проверяет токен и только потом читает или пишет базу

Запуск сервера:

```
dart run bin/marshrut_server.dart
```

9 таблиц · файл marshrut_server.sqlite создаёт сам сервер

Операции с данными и обработка ошибок

Операция	Метод	Что	Код
Получение	**GET**	планы, занятия, темы, заметки, профиль, статистика	200
Добавление	**POST**	регистрация, план, заметка, своя тема, Pomodoro	201
Изменение	**PUT**	заметка, своя тема, профиль, пароль, план, занятие	204
Удаление	**DELETE**	заметка, своя тема, план, аккаунт	204

Проверено 04.11.2026: 37 запросов к серверу, все ответы совпали с ожидаемыми (docs/Проверка_API_КР_2.md)

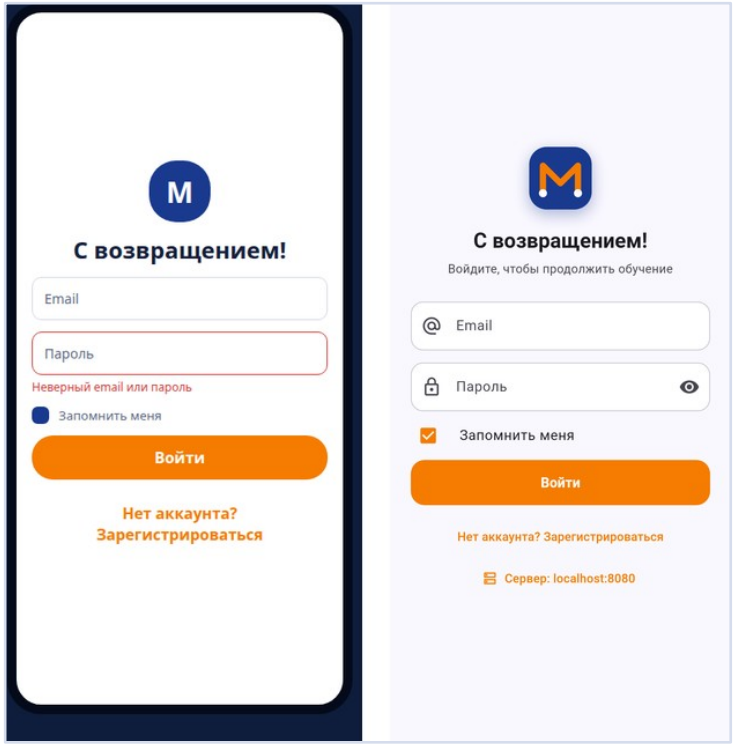
400	неверные данные	**401**	нет входа или токен устарел
404	запись не найдена или чужая	**500**	ошибка на сервере

ЧТО ВИДИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

- Ошибка — текстом внизу экрана
- 401 — возврат на экран входа
- Сервер выключен — «Нет связи с сервером»
- Нет ответа за 10 секунд — «Сервер … не отвечает»
- Приложение при этом не падает

Интерфейс совпадает с макетом

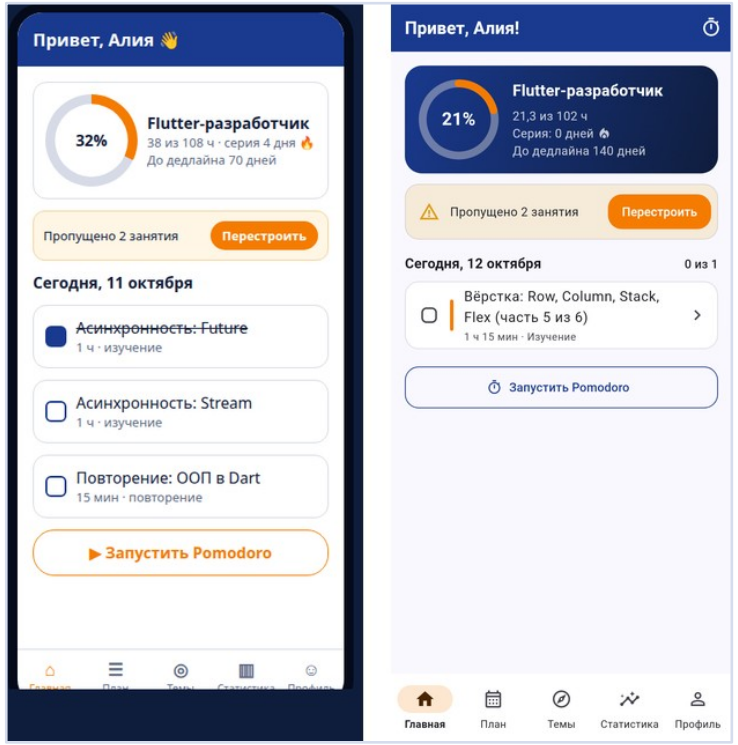
Макет **Приложение**



Вход

16 из 16 экранов макета есть в приложении

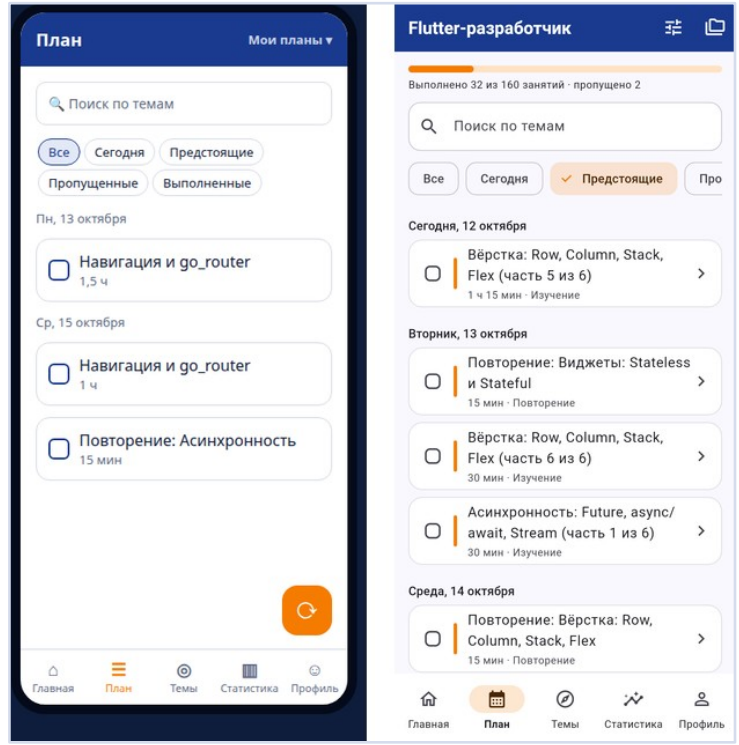
Макет **Приложение**



Главная

5 вкладок те же названия и переходы

Макет **Приложение**

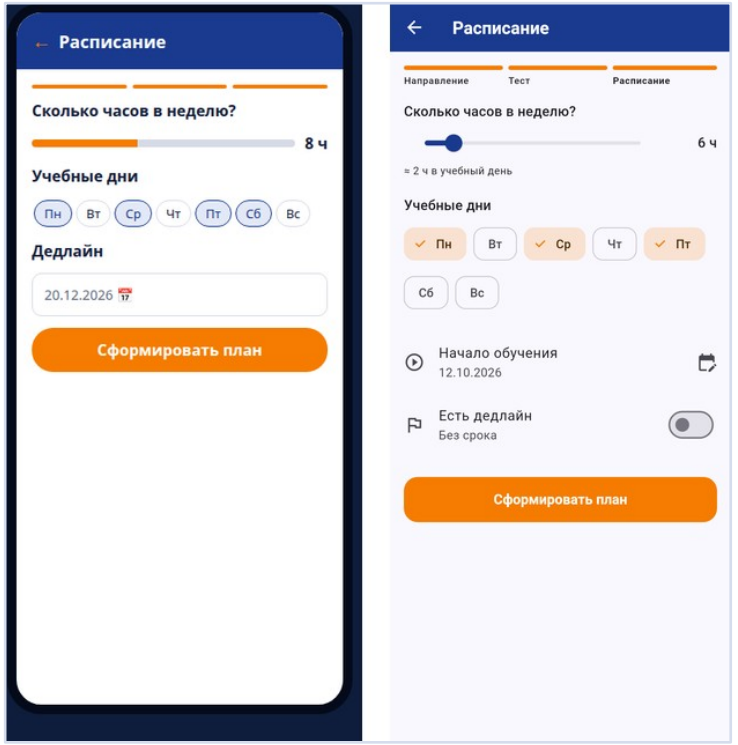


План

#1A3A8F · #F57C00 цвета из макета

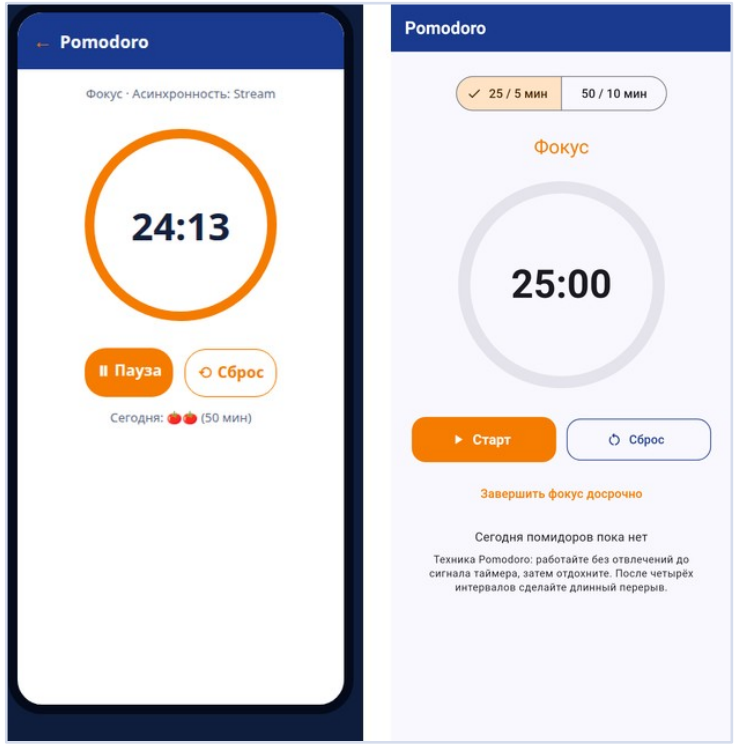
Отличия от макета — только с обоснованием

Макет **Приложение**



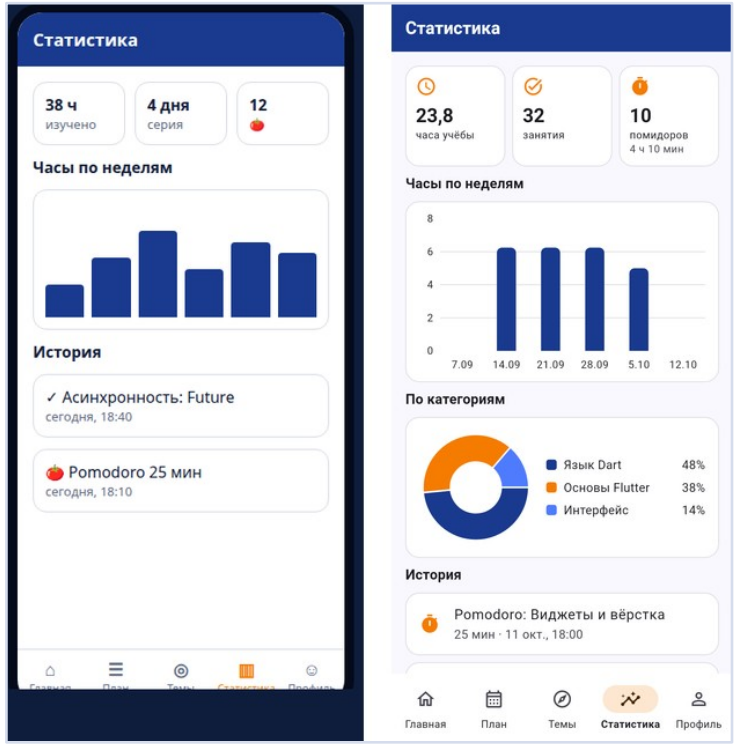
Онбординг: расписание

Макет **Приложение**



Pomodoro

Макет **Приложение**



Статистика

Почему: «Есть дедлайн» — срок есть не у всех · выбор режима 25/5 или 50/10 · диаграмма по категориям · кнопка «Сервер» на входе нужна для API

Тестирование: 137 автотестов, все проходят



flutter test · Flutter 3.47.7, Dart 3.13.5 · 04.11.2026

137 / 137

тестов прошло, 0 упало

No issues found!

ответ flutter analyze

37 / 37

запросов к API с верным ответом

Сквозной сценарий: Заставка → Регистрация → Вход → Главная → План → Профиль → Выход

Установка на смартфон

Android

1. Скачать marshrut-release.apk
2. Открыть файл на телефоне
3. Разрешить установку из этого источника

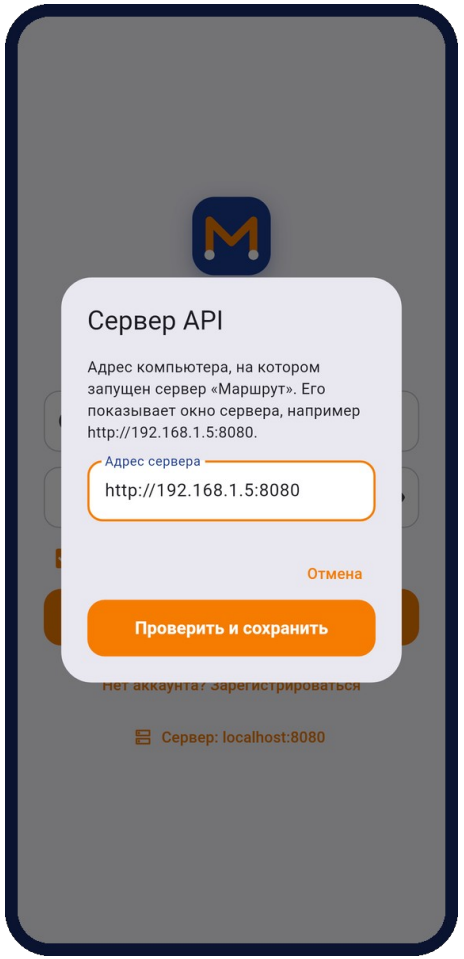
iPhone

1. Скачать marshrut-ios.ipa
2. Поставить с компьютера программой Sideloadly
3. Подпись действует 7 дней, потом повторить

Пошагово: README и docs/Установка_на_iPhone.md

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Сервер на ноутбуке
- Телефон в той же сети Wi-Fi
- На входе кнопка «Сервер: …» — ввести адрес ноутбука
- Эмулятор не используется



Адрес сервера

Демонстрация на защите

НА ТЕЛЕФОНЕ

1. Вход
2. Главная
3. Отметить занятие
4. План, Темы, Статистика
5. Профиль
6. Выйти

РАБОТА С ДАННЫМИ ЧЕРЕЗ API

окно сервера на ноутбуке

```
POST   /api/notes    → 201
GET    /api/notes    → 200
PUT    /api/notes/1  → 204
DELETE /api/notes/1  → 204
```

- В «Моих заметках» создаю, меняю и удаляю заметку — запросы видны в окне сервера
- Останавливаю сервер — приложение не падает и пишет «Нет связи с сервером»
- Запускаю сервер снова — всё работает

Итоги по заданию КР2

1. Готовность: все экраны и функции, 137 тестов проходят, критических ошибок нет
2. База SQLite на своём сервере, все данные только через API, есть все 4 операции
3. Интерфейс повторяет макет, отличия обоснованы
4. Есть сборки для Android (APK) и iPhone (IPA), телефон работает с сервером по Wi-Fi

Спасибо за внимание! Готов ответить на вопросы

